

שאלות לדוגמה למבחן מיון לתכנית ה 4 שנתית ברפואה

1. חוקרים גילו ובודדו חלבון חדש, חלבון X. בבדיקה בג'ל אלקטרופורזה (SDS-PAGE) נמצא שבתנאים מחזרים (reducing) החלבון מופיע במשקל 24 kDa ואילו בתנאים לא מחזרים (non-reducing) הוא מופיע במשקל 48 kDa. אנליזה בג'ל פילטרציה הראתה כי משקלו המולקולרי של החלבון הוא ~100 kDa. באיזו מסקנה תומכים ממצאים אלה?
 - א. חלבון X יוצר אגרגטים (aggregates) בתמיסה
 - ב. חלבון X הוא הטרודימר הבנוי מתת-יחידה גדולה ומתת-יחידה קטנה
 - ג. חלבון X הוא דימר של שני דימרים
 - ד. חלבון X הוא הומוטטרמר (homotetramer) אשר כל תת-היחידות שלו קשורות ביניהן בקשרים די-סולפידיים (disulfide)
2. איזה מאפיין **משותף** לשלושת סוגי הסיבים אשר מרכיבים את שלד התא?
 - א. שלושתם קובעים את צורת התא
 - ב. שלושתם יוצרים פולימרים סיביים
 - ג. שלושתם חשובים לחוזקו המכני של התא
 - ד. שלושתם בעלי יכולת לפעול עם חלבוני מנוע
3. איזה מאפיין של נוגדנים מסביר את השימוש הנפוץ בהם בעבודה מיקרוסקופית?
 - א. הם יכולים לזהות מולקולות ספציפיות
 - ב. הם יכולים לשאת חומר צבע פלורסנטי
 - ג. הם יכולים לחדור לתאים ורקמות ביעילות
 - ד. הם יציבים לאורך זמן בטמפרטורה של 37°C
4. חוקרים מבקשים לעקוב אחר מיקום חלבון בתא ולקבוע את גודלו בעזרת מיקרוסקופ פלורסנטי. באיזו **מגבלה** הם צפויים להיתקל?
 - א. לא ניתן לזהות חלבונים קטנים בשיטה זו
 - ב. לא ניתן לזהות חלבונים ספציפיים בשיטה זו
 - ג. לא ניתן לקבוע את גודל החלבון בשיטה זו
 - ד. לא ניתן לקבוע את מיקומו התוך תאי של החלבון בשיטה זו
5. מבין המנגנונים השומרים על ריכוז סידן נמוך בתא, מהו המנגנון **החשוב ביותר** להרפיית שריר השלד לאחר התכווצות?
 - א. יציאת סידן דרך תעלות Ca^{2+} תלויות מתח
 - ב. יציאת סידן באמצעות משאבת Ca^{2+} (Ca-ATPase) של ממברנת התא
 - ג. הוצאת סידן מהתא כנגד כניסת נתרן באמצעות משחלף נתרן-סידן
 - ד. ספיגת סידן אל המאגרים התוך-תאיים על ידי משאבת Ca^{2+} (Ca-ATPase)
6. איזה עיקרון עומד בבסיס השיטה לריצוף DNA (שיטת סנגר)?
 - א. הגברה אקספוננציאלית של מספר העותקים של מולקולת ה-DNA המרוצפת
 - ב. סיום מוקדם של סינתזת גדיל DNA משלים למולקולת ה-DNA המרוצפת
 - ג. יצירת שברים בשלד הפוספוסוכרי של מולקולת ה-DNA המרוצפת
 - ד. סינתזת גדיל RNA משלים למולקולת ה-DNA המרוצפת

7. באיזה תהליך מולקולרי פועל האנזים רזולבאז (resolvase)?

- א. רפליקציה
- ב. טרנסקריפציה
- ג. רקומבינציה
- ד. טרנספוזיציה

8. מהו אחד השלבים הראשונים באחד ממסלולי התגובה לחלבונים לא מקופלים (UPR)?

- א. ביקוע מקטע חוצה-ממברנה של גורם שעתוק
- ב. גליקוזילציה של גורם שעתוק
- ג. זרחון בחומצות האמינו סרין ותרנין של גורם שעתוק
- ד. קיפול שגוי (Misfolding) של גורם שעתוק

9. איזה מתהליכי הטרנספורט שלפניכם עלול להיפגם עקב פגם בחלבוני SNARE?

- א. פינוציטוזה (Pinocytosis)
- ב. אקזוציטוזה (Exocytosis)
- ג. פגוציטוזה (Phagocytosis)
- ד. אנדוציטוזה מתווכת בידי רצפטור (Receptor-mediated Endocytosis)

10. בתהליך תיקון שברים דו גדיליים ב-DNA ע"י רקומבינציה, כיצד נקרא האנזים שתפקידו לייצב את המבנה החד גדילי ולאפשר את פלישת הגדיל השבור?

- א. RAD51
- ב. RAD52
- ג. RAD53
- ד. RAD59

11. לפניכם טענות הנוגעות להכרת סובסטרט על ידי אנזים. איזו טענה נכונה תמיד?

- א. לאנזימים יש ספציפיות לרצף חומצות האמינו של הסובסטרט
- ב. לאנזימים יש סטריאו-ספציפיות
- ג. לאנזימים יש זיקה (אפיניות) גבוהה לתוצר
- ד. לאנזימים יש ספציפיות לסביבה בה הם פועלים

12. מה מאפיין את ריאקציית הפירוק של ההקסוז (hexose) פרוקטוז 1,6-ביספוספט (Fructose 1,6-bisphosphate) לשתי טריאוזות (trioses)?

- א. היא בלתי הפיכה, אך אינה השלב המחייב של הגליקוליזה
- ב. היא בלתי הפיכה ומהווה השלב המחייב של הגליקוליזה
- ג. היא הפיכה ומהווה השלב המחייב של הגליקוליזה
- ד. היא הפיכה ואינה השלב המחייב של הגליקוליזה

13. דרך איזה מתווך (mediator) לא מתרחשת העברת פרוטונים בין שני צדי הממברנה הפנימית של המיטוכונדריה?

- א. "קומפלקס 2" - Succinate dehydrogenase
- ב. "קומפלקס 5" - ATP synthase
- ג. "קומפלקס 3" - Succinate dehydrogenase
- ד. "קומפלקס 4" - Cytochrome C dehydrogenase

14. חוקרת מחקה (deleted) את הרצף המקודד לצנטרומר בכרומוזומי שמר, והשרתה בשמרים תהליך חלוקה. מה היא תראה כשתסתכל בתאים האלו במיקרוסקופ?

- א. הכרומוזומים לא יימשכו אל תאי הבת.
- ב. הכרומוזומים לא יעברו הכפלה כלל.
- ג. הכרומוזומים לא יעברו הכפלה רק בקצוות.
- ד. הכרומוזומים לא ישתנו כלל לעומת שמר רגיל

15. מדוע מיאלין (myelin) מגביר את מהירות ההולכה?

- א. הוא מוריד את הקיבול ואת התנגדות הממברנה.
- ב. הוא מוריד את הקיבול ומעלה את התנגדות הממברנה.
- ג. הוא מעלה את הקיבול ומוריד את התנגדות הממברנה.
- ד. הוא מעלה את הקיבול ואת התנגדות הממברנה.

16. מה לא יגדיל את כוח כיווץ השריר?

- א. הפעלת יותר תאי עצב מוטורים
- ב. הגדלת תדירות פוטנציאל פעולה
- ג. הגדלת כמות הסיידן התוך תאי
- ד. עצבוב של סיב שריר אחד ע"י מספר תאי עצב

17. חוקר פירק מקטע דנא לנוקלאוטידים בודדים, התקבלו 100 נוקלאוטידים, הוא מצא 40 נוקלאוטידים מסוג G. כמה נוקלאוטידים מסוג T יש במקטע הדנא?

- א. 10
- ב. 20
- ג. 40
- ד. 60

18. איך משפיע החלבון c-Cbl על קולטנים מסוג טירוזין קינאז (RTK, Receptor Tyrosine Kinase)?

- א. מזרחן אותם ומפחית את האנדוציטוזה שלהם.
- ב. מזרחן אותם ומגביר את האנדוציטוזה שלהם.
- ג. גורם ליוביקוויטינציה שלהם ומגביר את האנדוציטוזה שלהם.
- ד. גורם ליוביקוויטינציה שלהם ומפחית את האנדוציטוזה שלהם.